

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm khác nhau giữa tiến trình với chương trình.
Nêu tên ít nhất bốn thao tác liên quan tới quản lý tiến trình (chỉ cần nêu tên, không cần trình bày chi tiết)

1. Tiến trình là gì?

- *Tiến trình là một chương trình đang trong quá trình thực hiện*

Chương trình	Tiến trình
Thực thể tĩnh	Thực thể động
Không sở hữu tài nguyên cụ thể	Được cấp một số tài nguyên để chứa tiến trình và thực hiện lệnh

- Hoạt động quản lý tiến trình bao gồm một số công việc như tạo mới, kết thúc tiến trình, chuyển đổi giữa các tiến trình, điều độ, đồng bộ hóa, đảm bảo việc liên lạc giữa

Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể bị kết thúc trong những trường hợp nào ?

5. Các thao tác với tiến trình

Hoạt động quản lý tiến trình bao gồm một số công việc như tạo mới, kết thúc tiến trình, chuyển đổi giữa các tiến trình, điều độ, đồng bộ hóa, đảm bảo việc liên lạc giữa các tiến trình.

1. Tạo mới tiến trình:

Để tạo ra một tiến trình mới, HĐH thực hiện một số bước như sau:

- Gán số định danh cho tiến trình được tạo mới và tạo một ô trong bảng tiến trình
- Tạo không gian nhớ cho tiến trình và PCB
- Khởi tạo PCB: HĐH gán giá trị các thành phần của PCB
- Liên kết PCB của tiến trình vào các danh sách quản lý, ví dụ vào ds tiến trình đang chạy.

5. Các thao tác với tiến trình

2. Kết thúc tiến trình:

- Kết thúc bình thường: yêu cầu HDH kết thúc mình bằng cách gọi lời gọi hệ thống exit()
- Bị kết thúc:
 - Bị tiến trình cha kết thúc
 - Do các lỗi
 - Yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn so với số lượng hệ thống có thể cung cấp
 - Thực hiện lâu hơn thời gian giới hạn
 - Do quản trị hệ thống hoặc hệ điều hành kết thúc

Trình bày về khái niệm dòng (thread) thực hiện. Thế nào là dòng mức người dùng và mức nhân ?

II. LUỒNG THỰC HIỆN

1. Khái niệm (tt)

- Mỗi đơn vị thực hiện lệnh của tiến trình, tức là 1 chuỗi lệnh được cấp phát CPU để thực hiện độc lập được gọi là một *luồng thực hiện*

4. Luồng mức nhân và mức người dùng

- Có thể tạo và quản lý luồng ở 2 mức:
 - Mức người dùng
 - Mức nhân
- Luồng mức người dùng: được tạo ra và quản lý không có sự hỗ trợ của HDH
- Luồng mức nhân: được tạo ra và quản lý bởi HDH